UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

INFORME DEL SISTEMA WEB

CompuTech

Sistema Web de Gestión de Productos, Carrito y Pedidos

Estructura de la aplicación, explicación de sus componentes y pantallas

ALUMNO:

➢ QUISPE TICA RUTH NAYELI

CURSO:

➢ DESARROLLO DE APPS

CICLO:

➢ IV

SECCIÓN:

➢ A1

HUANCAYO - PERÚ
2026

Contenido

1. Introducción
2. Tecnologías utilizadas
3. Arquitectura del sistema (MVC)
4. Estructura del proyecto
5. Explicación de cada componente
6. Base de datos CompuTechDB
7. Roles y permisos
8. Flujo de compra: carrito y pedidos
9. Seguridad y validaciones
10. Pantallas del sistema
11. Observaciones y conclusiones

1. Introducción

CompuTech es una aplicación web para una tienda de computadoras, laptops, componentes y periféricos. Permite que los **clientes** exploren el catálogo, busquen productos, armen un carrito y confirmen su compra como pedido, y que el personal de la tienda administre el inventario: el **administrador** registra, edita y elimina productos y el **almacenero** actualiza el stock y el estado.

Todo se guarda en una base de datos **SQL Server (CompuTechDB)**: productos, usuarios, carritos y pedidos. La aplicación sigue la arquitectura **MVC** sobre Java, Servlets y JSP, y se ejecuta en Apache Tomcat 11.

Objetivos del sistema

- Gestionar el inventario de productos (registrar, listar, buscar, editar, eliminar y actualizar stock).
- Ofrecer a los clientes un catálogo con fotos, detalle de producto, carrito de compras y seguimiento de sus pedidos.
- Controlar el acceso por roles (Administrador, Almacenero y Usuario) con contraseñas cifradas.
- Emitir reportes del inventario: productos disponibles y resumen con el valor total.

2. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Versión / detalle	Uso en el proyecto
Java	17	Lenguaje de toda la lógica (modelo, DAO, servicios y servlets).
Jakarta Servlet / JSP	Servlet 6.1 · JSP 4.0	Controladores (servlets) y vistas dinámicas (JSP).
JSTL	3.0	Etiquetas `c:if`, `c:forEach`, `fmt:formatNumber`, etc., para evitar código Java dentro de las vistas.
Apache Tomcat	11	Servidor de aplicaciones donde se despliega el WAR.
SQL Server	Express o superior	Base de datos relacional CompuTechDB.
mssql-jdbc	12.8.1	Driver JDBC para conectar Java con SQL Server.
Maven	packaging WAR	Gestión de dependencias y construcción (`SistemaProductos.war`).
HTML5 · CSS3 · JavaScript	—	Diseño oscuro responsivo (`estilos.css`), validaciones y modal de confirmación (`validaciones.js`).
NetBeans	—	IDE usado para desarrollar y desplegar el proyecto.

3. Arquitectura del sistema (MVC)

El sistema separa la presentación, la lógica y los datos en capas. Cada petición pasa primero por un filtro de seguridad, luego la atiende un servlet (controlador), que usa servicios y DAO para consultar la base de datos y, finalmente, reenvía el resultado a una página JSP (vista).

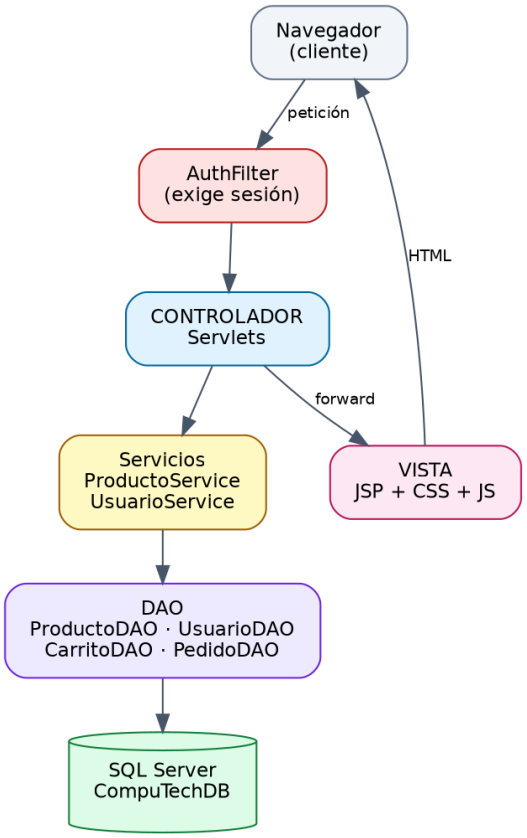


Figura 1. Recorrido de una petición en la arquitectura MVC de CompuTech.

Capa	Elementos	Responsabilidad
Modelo	`Producto`, `Usuario`, `ItemCarrito`, `Pedido` (y `Pedido.Linea`)	Representan los datos del negocio con sus atributos y reglas simples (por ejemplo, `Producto.isDisponible()`).
Acceso a datos (DAO)	`ProductoDAO`, `UsuarioDAO`, `CarritoDAO`, `PedidoDAO`, `Conexion`	Ejecutan las sentencias SQL con `PreparedStatement` sobre SQL Server.
Servicios	`ProductoService`, `UsuarioService`	Lógica de negocio: validaciones, normalización de datos, totales de reportes y cifrado de contraseñas.
Controlador	`LoginServlet`, `RegistroServlet`, `InicioServlet`, `ProductoServlet`, `ReporteServlet`, `CarritoServlet`, `PedidoServlet`, `DiagnosticoServlet`	Reciben las peticiones, verifican permisos, llaman a los servicios y eligen la vista.
Vista	Páginas JSP, `header/menu/footer`, CSS y JavaScript	Muestran la información y recogen los datos del usuario.
Filtro	`AuthFilter`	Obliga a iniciar sesión para ver cualquier página (excepto login, registro y recursos estáticos).

4. Estructura del proyecto

La siguiente captura muestra el proyecto abierto en NetBeans. Se distinguen las páginas web (**Web Pages**), los paquetes de código Java (**Source Packages**) y los recursos de configuración (**Other Sources**).

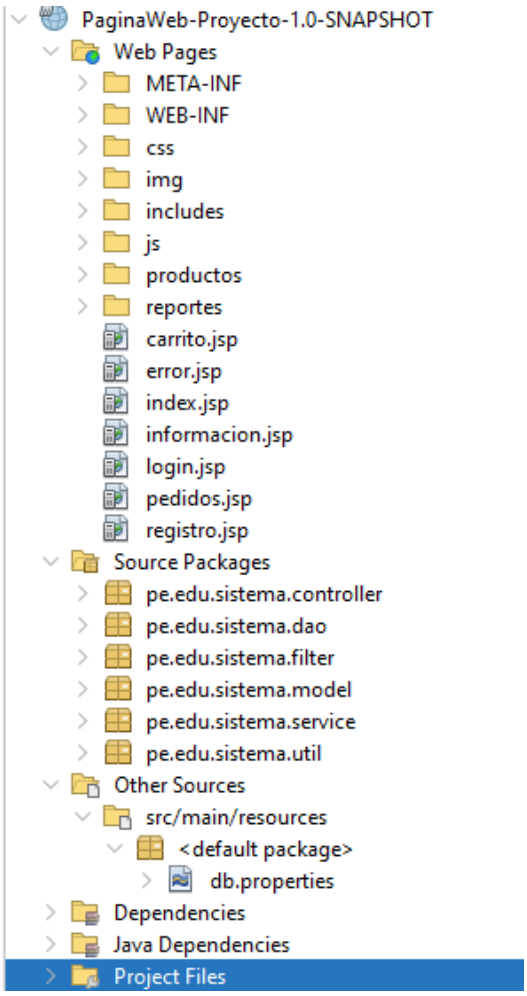


Figura 2. Estructura del proyecto PaginaWeb-Proyecto en NetBeans.

4.1 Árbol de carpetas

```
PaginaWeb-Proyecto/
├── pom.xml                      Configuración Maven (dependencias y WAR)
├── CompuTechDB.sql              Script completo de la base de datos
├── bd/                          instalar_bd.bat · respaldar_bd.bat · LEEME.txt
└── src/main/
    ├── java/pe/edu/sistema/
    │   ├── controller/          Servlets (controladores)
    │   ├── dao/                 Acceso a datos (SQL Server)
    │   ├── filter/              AuthFilter
    │   ├── model/               Producto, Usuario, ItemCarrito, Pedido
    │   ├── service/             ProductoService, UsuarioService
    │   └── util/                Conexion
    ├── resources/db.properties  Servidor, base, usuario y clave de SQL Server
    └── webapp/
        ├── META-INF/context.xml · WEB-INF/web.xml, beans.xml
        ├── css/estilos.css · js/validaciones.js · img/ (logo, fotos, ilustraciones)
        ├── includes/            header.jsp · menu.jsp · footer.jsp
        ├── productos/           catalogo, detalle, buscar, listar, formulario, stock
        ├── reportes/            disponibles.jsp · resumen.jsp
        └── index, login, registro, carrito, pedidos, informacion, error (.jsp)
```

4.2 Carpetas principales

Carpeta / archivo	Contenido y función
`Web Pages`	Todo lo que ve el navegador: páginas JSP, estilos, scripts e imágenes.
`Web Pages/META-INF`	`context.xml`: define la ruta de la aplicación (`/PaginaWeb-Proyecto`).

Carpeta / archivo	Contenido y función
`Web Pages/WEB-INF`	`web.xml` (página de inicio, tiempo de sesión de 30 min, página de error 404 y número de WhatsApp de la tienda) y `beans.xml`. Esta carpeta no es accesible directamente desde el navegador.
`css` · `js`	`estilos.css`: tema oscuro con degradados cian-violeta. `validaciones.js`: validación de formularios, ver/ocultar contraseña, modal de eliminación, vista previa de foto y mensajes por WhatsApp.
`img`	Logo, fondos de login/registro, ilustraciones SVG por categoría y `img/productos/` con las fotos `P001.jpg … P012.jpg`.
`includes`	Piezas reutilizables: `header.jsp` (cabecera con logo, menú y usuario), `menu.jsp` (menú según el rol) y `footer.jsp`.
`productos` · `reportes`	Vistas del módulo de productos y de reportes.
`Source Packages`	Seis paquetes Java `pe.edu.sistema.*` (controller, dao, filter, model, service, util).
`Other Sources`	`src/main/resources/db.properties`: datos de conexión a SQL Server.
`pom.xml`	Dependencias (Servlet, JSP, JSTL, mssql-jdbc) y empaquetado WAR.

5. Explicación de cada componente

5.1 Modelo (`model`)

Clase	Descripción
`Producto`	Código, nombre, marca, categoría, precio, stock, estado (Disponible/Agotado), descripción e imagen. `isDisponible()` es verdadero si el estado es Disponible y el stock es mayor que cero; `getValorInventario()` devuelve precio × stock.
`Usuario`	Login, hash de la clave, nombre, correo y rol (`ADMIN`, `ALMACENERO` o `USUARIO`). Incluye `isAdmin()`, `isAlmacenero()`, `isCliente()` e `isPersonal()` para controlar permisos.
`ItemCarrito`	Una línea del carrito: producto + cantidad, con su subtotal.
`Pedido`	Cabecera de un pedido (número, fecha, estado, cliente y total) con su lista de líneas (`Pedido.Linea`: código, producto, cantidad y precio del momento).

5.2 Acceso a datos (`dao` y `util`)

Clase	Descripción
`Conexion`	Lee `db.properties` y abre conexiones JDBC a SQL Server (`CompuTechDB`). Cada DAO cierra su conexión con try-with-resources.
`ProductoDAO`	Consultas y operaciones sobre `Producto`: `listar`, `disponibles`, `buscarPorCodigo`, `buscar` (por código, nombre, categoría o todos), `insertar`, `actualizar`, `actualizarStock` y `eliminar`.
`UsuarioDAO`	`buscar` por login e `insertar` de nuevos clientes.
`CarritoDAO`	Guarda el carrito del cliente en la tabla `Carrito`: `listar`, `guardar`, `quitar` y `vaciar`.
`PedidoDAO`	`registrar` (crea el pedido, sus detalles, descuenta stock y vacía el carrito en una sola transacción), `listar` pedidos y `destino` (servidor y base conectados).

5.3 Servicios (`service`)

Clase	Descripción
`ProductoService`	Singleton con las categorías y estados válidos. Valida productos (código obligatorio y no duplicado, nombre y categoría obligatorios, precio > 0, stock ≥ 0), normaliza datos (stock 0 ⇒ estado Agotado) y calcula los totales de los reportes.
`UsuarioService`	Autentica usuarios, valida el registro (nombre, usuario de 4 a 20 caracteres, correo, contraseña de 6+ y confirmación) y cifra la clave con **PBKDF2WithHmacSHA256** (sal aleatoria, 65 536 iteraciones). Todo cliente nuevo recibe el rol `USUARIO`.

5.4 Controladores (`controller`) y filtro (`filter`)

Servlet	URL	Función
`LoginServlet`	`/login` · `/logout`	Muestra el login, autentica al usuario y guarda `usuario` en la sesión; `/logout` cierra la sesión.
`RegistroServlet`	`/registro`	Crea la cuenta de un cliente, muestra los errores de validación y lo hace entrar directamente.
`InicioServlet`	`/inicio`	Prepara la pantalla de inicio: total de productos, fecha actual y 4 productos destacados.
`ProductoServlet`	`/productos`	Controlador del módulo de productos. Según `?accion=`: `catalogo`, `detalle`, `buscar`, `listar`, `nuevo`/`guardar`, `editar`/`actualizar`, `eliminar`, `stock`/`actualizarStock`. Bloquea las acciones de administración a quien no sea ADMIN y las de stock a quien no sea personal. Recibe la foto del producto (hasta 5 MB) y la guarda como `img/productos/CODIGO.jpg` de 800×600.
`ReporteServlet`	`/reportes`	`?tipo=disponibles` y `?tipo=resumen` (total, disponibles, agotados, stock total y valor del inventario).
`CarritoServlet`	`/carrito`	Ver, `agregar`, `quitar` y `vaciar`. Mantiene el carrito en la sesión y lo respalda en la tabla `Carrito`.
`PedidoServlet`	`/pedidos`	GET: lista los pedidos (el cliente ve los suyos; el personal ve todos). POST `confirmar`: convierte el carrito en un pedido.
`DiagnosticoServlet`	`/diagnostico`	Solo ADMIN: muestra a qué servidor y base está conectada la aplicación y cuántas filas tiene cada tabla.
`AuthFilter`	`/*`	Redirige a `/login` si no hay sesión iniciada; deja pasar el login, el registro y los recursos `/css`, `/js` e `/img`.

5.5 Vistas (JSP)

Vista	Descripción
`login.jsp` · `registro.jsp`	Pantallas públicas de acceso y de creación de cuenta.
`index.jsp`	Inicio: banner, indicadores, accesos rápidos según el rol y productos destacados.
`productos/catalogo.jsp` · `detalle.jsp`	Catálogo con filtro por categoría y ficha del producto, con los botones Añadir al carrito y WhatsApp para clientes.
`productos/buscar.jsp`	Búsqueda por código, nombre o categoría.
`productos/listar.jsp`	Tabla de inventario con acciones según el rol y modal de confirmación para eliminar.
`productos/formulario.jsp`	Registrar o editar un producto con vista previa de la foto.
`productos/stock.jsp`	Actualización de stock y estado (almacenero).

Vista	Descripción
`reportes/disponibles.jsp` · `resumen.jsp`	Reportes del inventario.
`carrito.jsp` · `pedidos.jsp`	Carrito del cliente y lista de pedidos guardados en la base de datos.
`informacion.jsp` · `error.jsp`	Información de la empresa y del sistema; página de error 404.
`includes/*.jsp`	Cabecera, menú por rol y pie de página reutilizados en todas las pantallas.

6. Base de datos CompuTechDB

El script `CompuTechDB.sql` crea la base de datos completa (es re-ejecutable: la borra y la vuelve a crear) con **8 tablas**, 4 vistas, 8 procedimientos almacenados y los datos iniciales: 8 categorías, marcas, proveedores, 12 productos y las cuentas de administrador y almacenero. La conexión se configura en `db.properties` y la instalación se hace con `bd/instalar_bd.bat`.

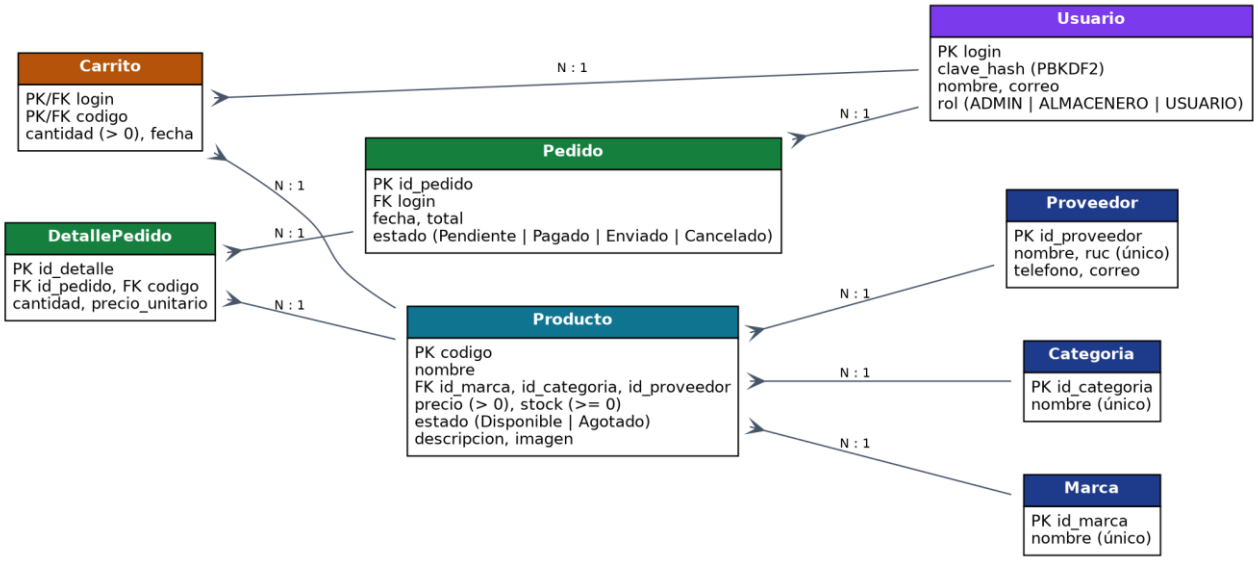


Figura 3. Modelo relacional de CompuTechDB.

Tabla	Contenido	Reglas destacadas
`Categoria`	Las 8 categorías (Laptops, Computadoras, Monitores, Periféricos, Componentes, Almacenamiento, Redes y Audio).	Nombre único.
`Marca` · `Proveedor`	Marcas de los productos y proveedores con RUC, teléfono y correo.	Nombre de marca y RUC únicos.
`Producto`	Catálogo de la tienda.	Precio > 0, stock ≥ 0, estado Disponible o Agotado; llaves foráneas a categoría, marca y proveedor.
`Usuario`	Cuentas del sistema.	Rol: ADMIN, ALMACENERO o USUARIO; clave guardada como hash PBKDF2.
`Carrito`	Un renglón por usuario y producto.	Clave primaria (login, codigo); cantidad > 0; se borra en cascada.
`Pedido`	Cabecera de cada compra.	Estado: Pendiente, Pagado, Enviado o Cancelado; total ≥ 0.
`DetallePedido`	Productos de cada pedido con el precio del momento.	Un producto por pedido (restricción única); borrado en cascada con el pedido.

Objeto	Descripción
Vistas	`vw_ProductoDetalle` (producto con marca, categoría y proveedor), `vw_ProductosDisponibles`, `vw_ResumenInventario` (totales del inventario) y `vw_PedidoDetalle` (pedidos con cliente y productos).
Procedimientos	`sp_Producto_Insertar`, `_Listar`, `_Buscar`, `_Actualizar`, `_ActualizarStock`, `_Eliminar`, `sp_Usuario_Registrar` y `sp_Usuario_Buscar`: equivalen a las operaciones CRUD de los DAO.

7. Roles y permisos

Acción	Administrador	Almacenero	Usuario (cliente)
Ver inicio, catálogo, detalle y buscar productos	Sí	Sí	Sí
Ver reporte de productos disponibles	Sí	Sí	Sí
Registrar, editar y eliminar productos (con foto)	Sí	No	No
Actualizar stock y estado	No (desde editar)	Sí	No
Listar productos como inventario	Sí	Sí	No
Resumen del inventario y valor total	Sí	Sí	No
Carrito y confirmar compra	No	No	Sí
Ver pedidos	Todos	Todos	Solo los suyos
Diagnóstico de la base de datos	Sí	No	No
Cómo obtiene su cuenta	Cuenta de la tienda	Cuenta de la tienda	Se registra en «Crear mi cuenta»

El menú superior cambia según el rol (`menu.jsp`) y los servlets vuelven a comprobar el permiso en el servidor, de modo que escribir la URL a mano tampoco permite saltarse las restricciones.

8. Flujo de compra: carrito y pedidos

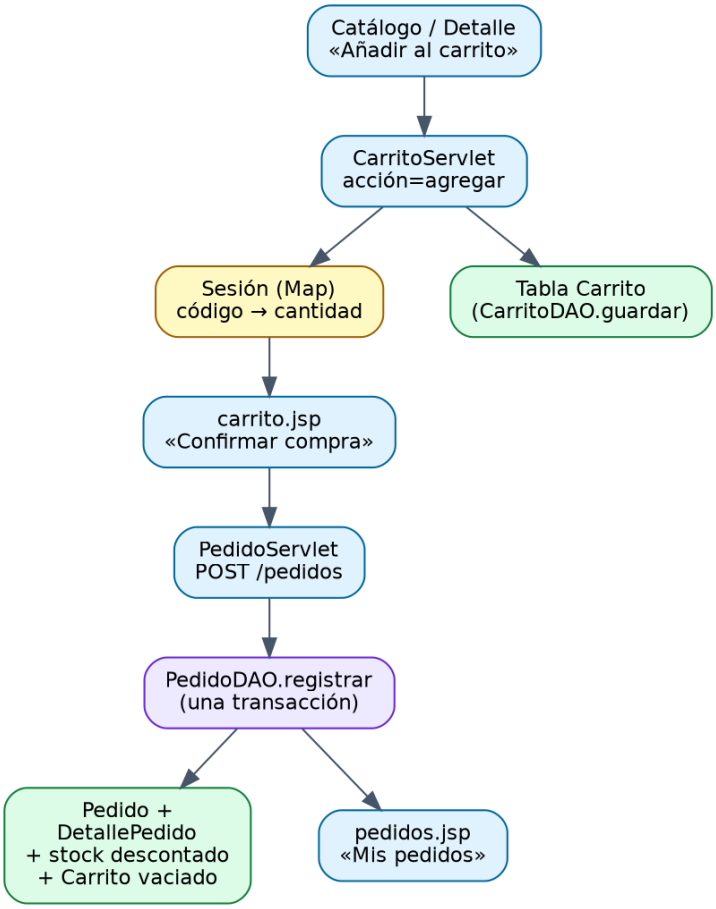


Figura 4. Del carrito a la base de datos.

- **Añadir al carrito** (`CarritoServlet`): comprueba que el producto exista, esté disponible y haya stock; actualiza el carrito de la sesión y guarda la cantidad en la tabla `Carrito`.
- **Confirmar compra** (`PedidoServlet` → `PedidoDAO.registrar`): en **una sola transacción** crea el `Pedido`, descuenta el stock de cada producto (solo si alcanza y está Disponible; si llega a 0 lo marca Agotado), inserta cada `DetallePedido` con el precio del momento, calcula el total, verifica que se guardaron todas las líneas y vacía el `Carrito`.
- Si algún producto no tiene stock suficiente se hace **rollback**: no se guarda nada y el cliente ve el motivo en el carrito.
- Al terminar, el mensaje indica el número de pedido, cuántos productos se guardaron y el servidor/base de datos donde quedaron; el cliente los ve en **Mis pedidos**.

9. Seguridad y validaciones

- **Autenticación:** `AuthFilter` exige sesión iniciada para cualquier página; la sesión caduca a los 30 minutos.
- **Contraseñas:** nunca se guardan en texto plano; se almacenan con PBKDF2 y sal aleatoria.
- **Autorización por rol:** menú dinámico y comprobación en cada servlet (`isAdmin`, `isPersonal`, `isCliente`).
- **Validación doble:** los formularios se validan en el navegador (`validaciones.js`) y de nuevo en el servidor (`ProductoService`, `UsuarioService`).

- **Consultas parametrizadas:** todos los DAO usan `PreparedStatement`, lo que previene la inyección SQL.
- **Integridad en la base de datos:** restricciones `CHECK`, llaves foráneas y claves únicas respaldan las reglas del negocio.
- **Eliminación segura:** el modal pide confirmación y la base impide borrar productos que ya fueron vendidos.

10. Pantallas del sistema

A continuación se presenta cada pantalla de la aplicación con su dirección, el rol que la utiliza y una breve explicación. Las capturas se generaron renderizando las vistas JSP reales del proyecto, con su CSS y los 12 productos del script de la base de datos como datos de ejemplo.

10.1 Inicio de sesión

Rol y dirección: Pública · `/login`

Pantalla de acceso con usuario y contraseña (botón «Ver» para mostrarla). Muestra el error si las credenciales son incorrectas y enlaza a «Crear mi cuenta».

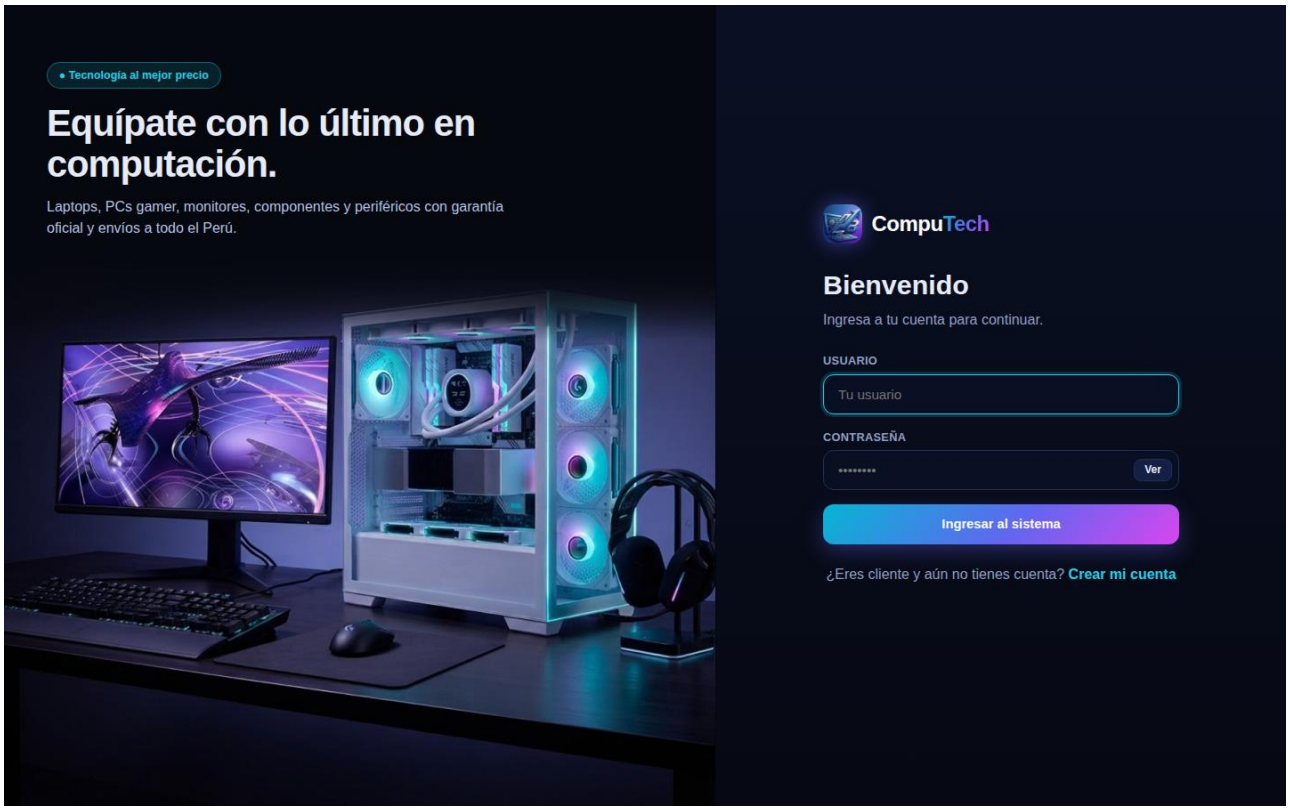


Figura. Inicio de sesión

10.2 Crear cuenta

Rol y dirección: Pública · `/registro`

Formulario para que un cliente se registre: nombre completo, usuario, correo y contraseña con confirmación. La cuenta siempre se crea con rol Usuario.

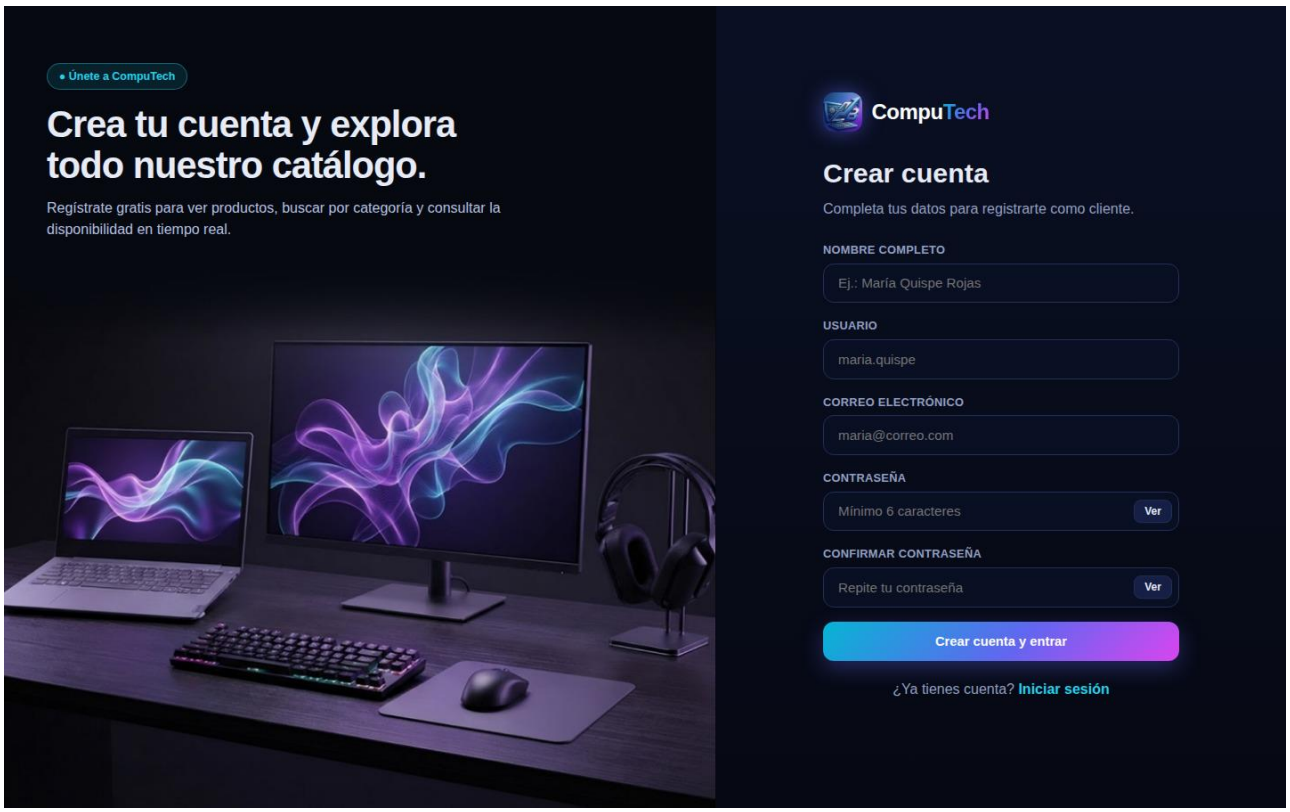


Figura. Crear cuenta

10.3 Crear cuenta con errores de validación

Rol y dirección: Pública · `/registro`

Si los datos no son válidos (usuario repetido, contraseñas distintas, etc.) se listan los errores y se conservan los datos escritos.

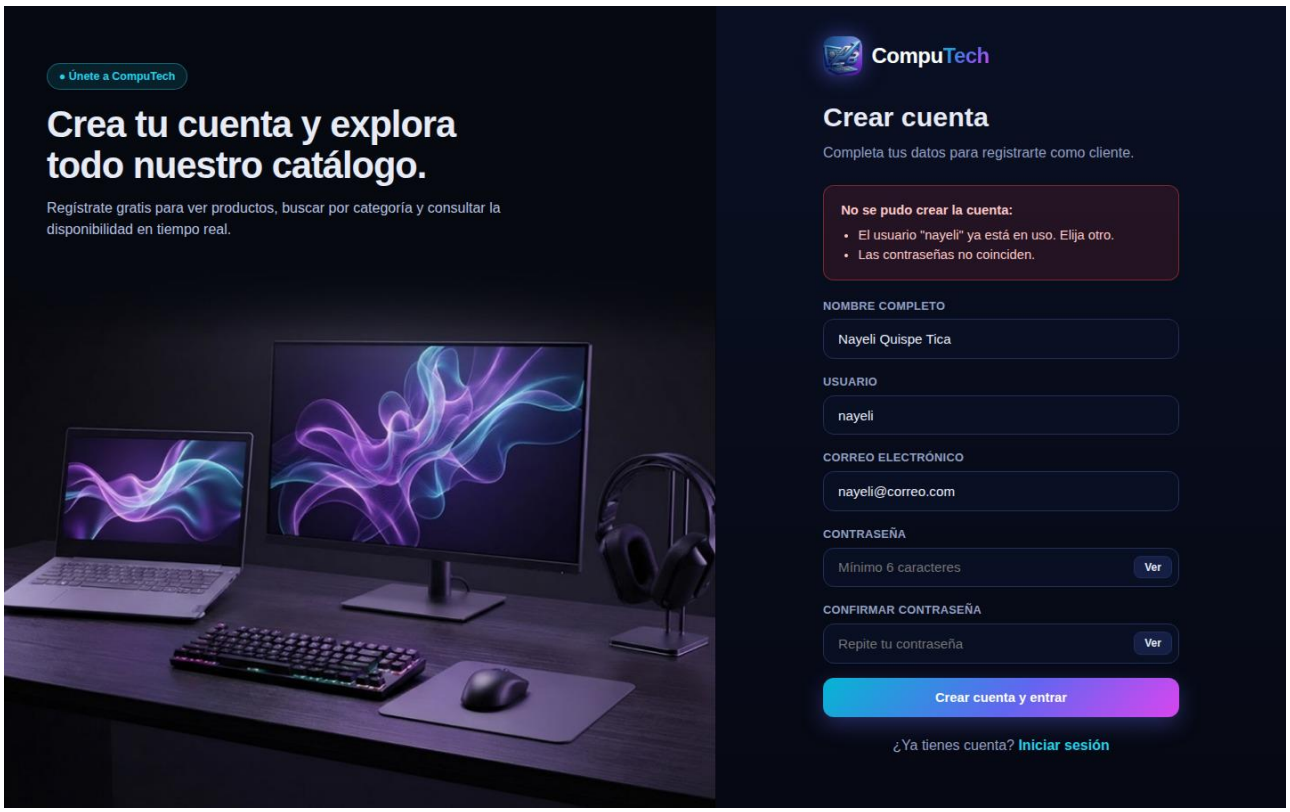


Figura. Crear cuenta con errores de validación

10.4 Inicio del cliente

Rol y dirección: Usuario · `/inicio`

Banner de bienvenida, indicadores (productos registrados, sistema, fecha y usuario conectado), accesos rápidos y productos destacados. La barra superior muestra solo el nombre del usuario, el carrito con su cantidad y «Mis pedidos».

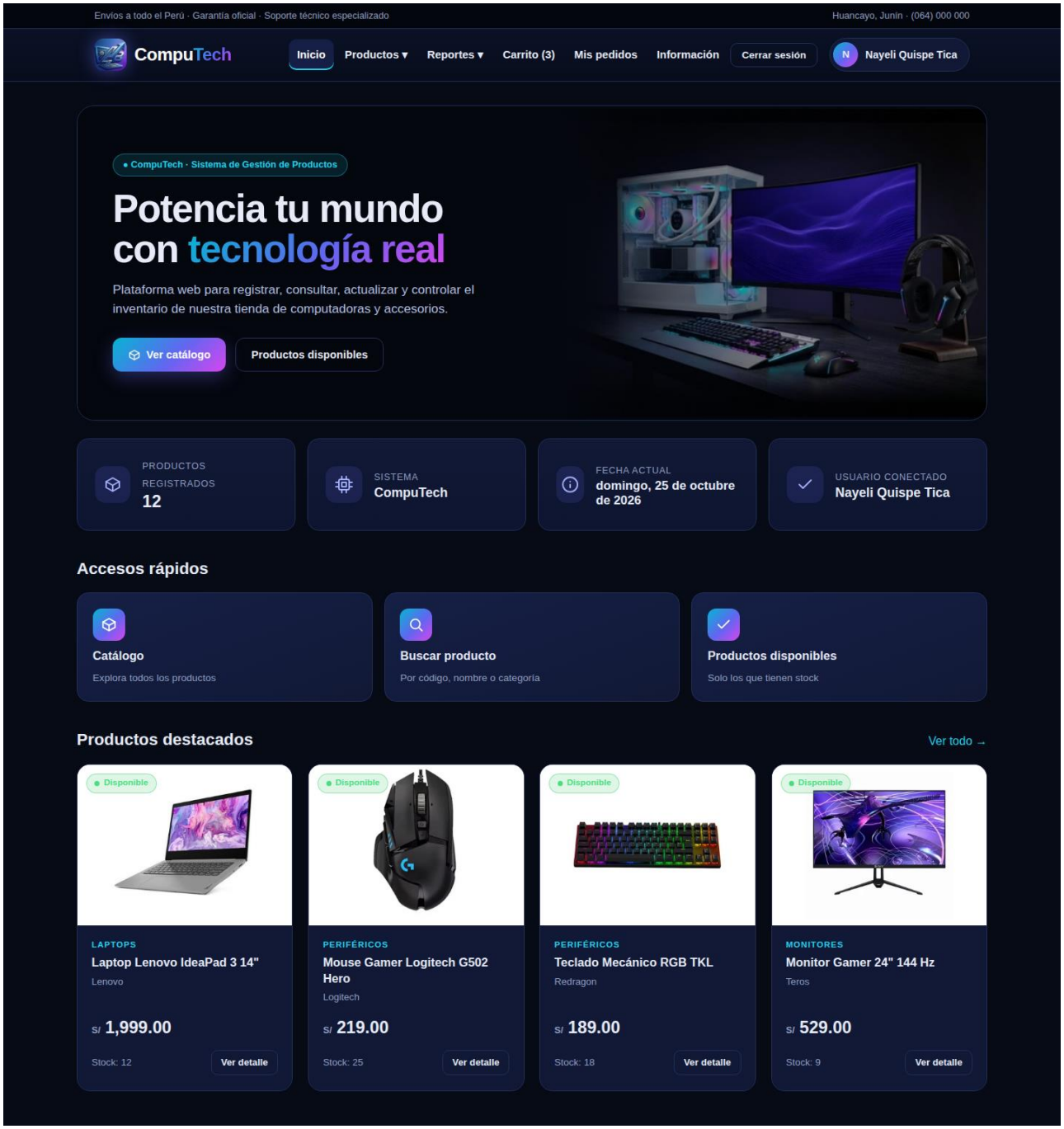


Figura. Inicio del cliente

10.5 Inicio del administrador

Rol y dirección: Administrador · `/inicio`

Mismos indicadores, con accesos de gestión: registrar producto, listar productos y resumen. El menú incluye «Diagnóstico BD».

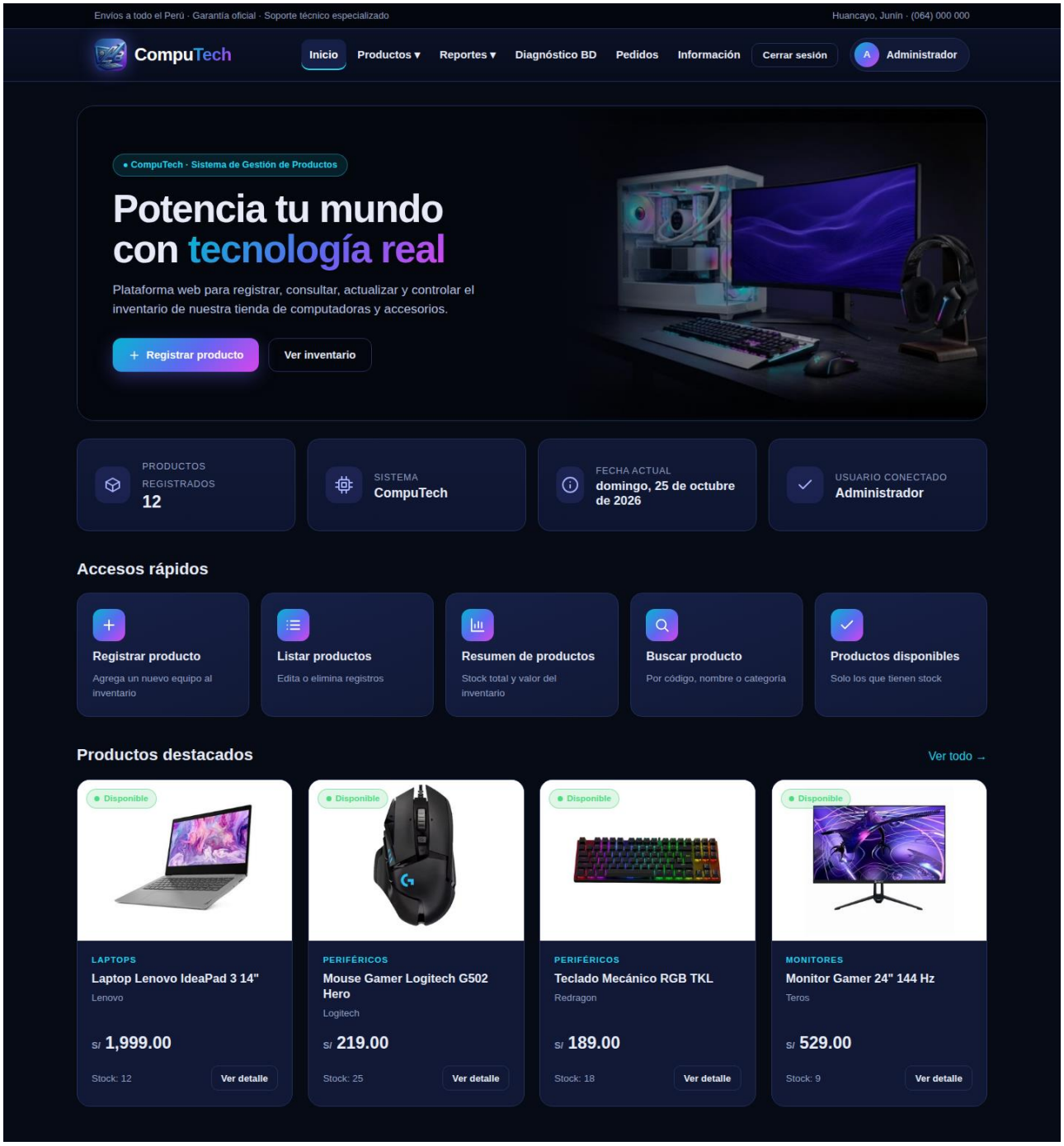


Figura. Inicio del administrador

10.6 Inicio del almacenero

Rol y dirección: Almacenero · `/inicio`

Accesos para actualizar el stock, ver el resumen, buscar productos y consultar los disponibles.

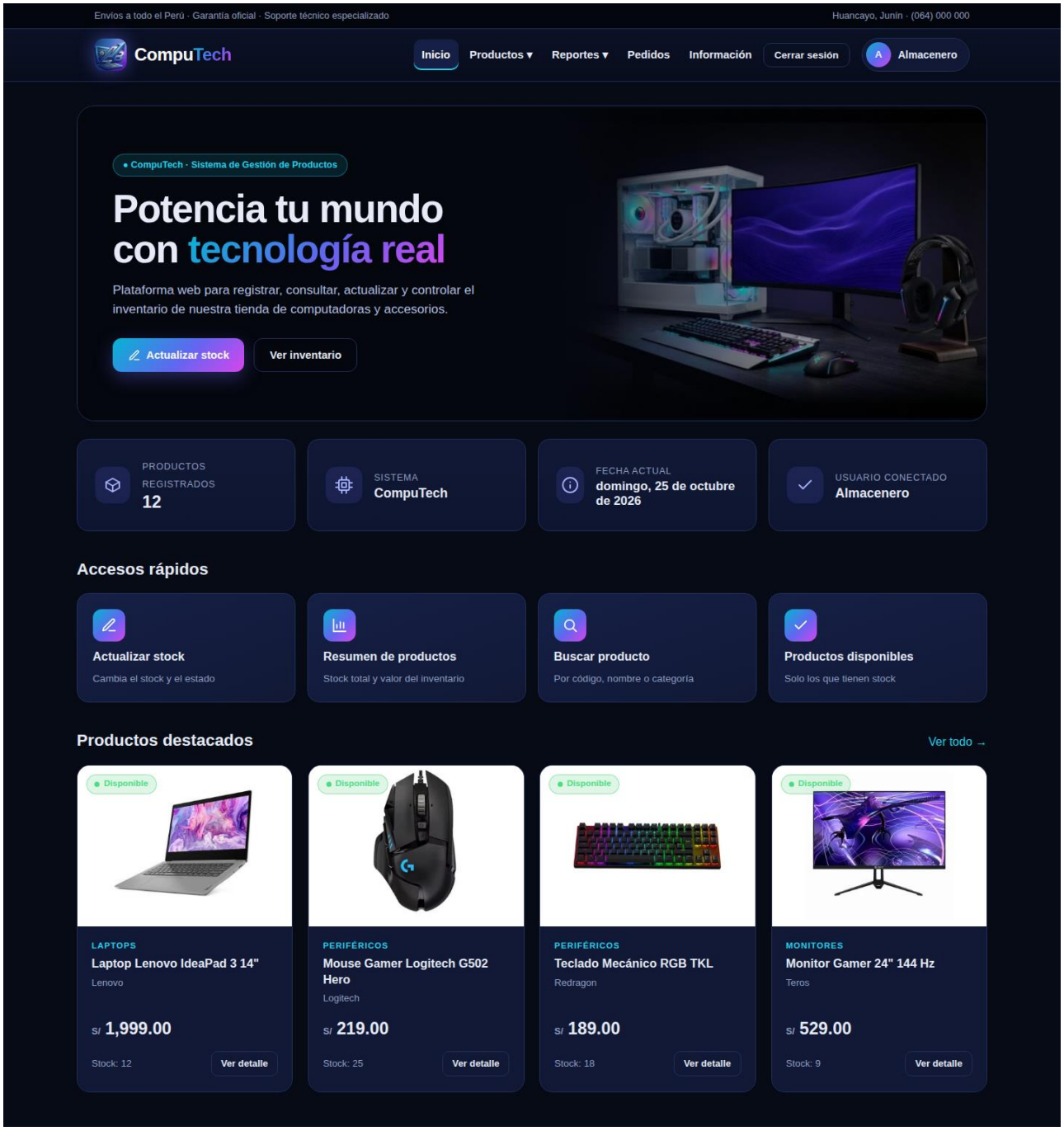


Figura. Inicio del almacenero

10.7 Menú desplegable de productos

Rol y dirección: Administrador

El menú «Productos» muestra las opciones según el rol: registrar, listar, buscar, editar y eliminar para el administrador.



Figura. Menú desplegable de productos

10.8 Catálogo de productos

Rol y dirección: Usuario · `/productos?accion=catalogo`

Tarjetas con foto, categoría, marca, precio, stock y estado. Se filtra por categoría con los botones superiores y el cliente puede añadir al carrito o consultar por WhatsApp.

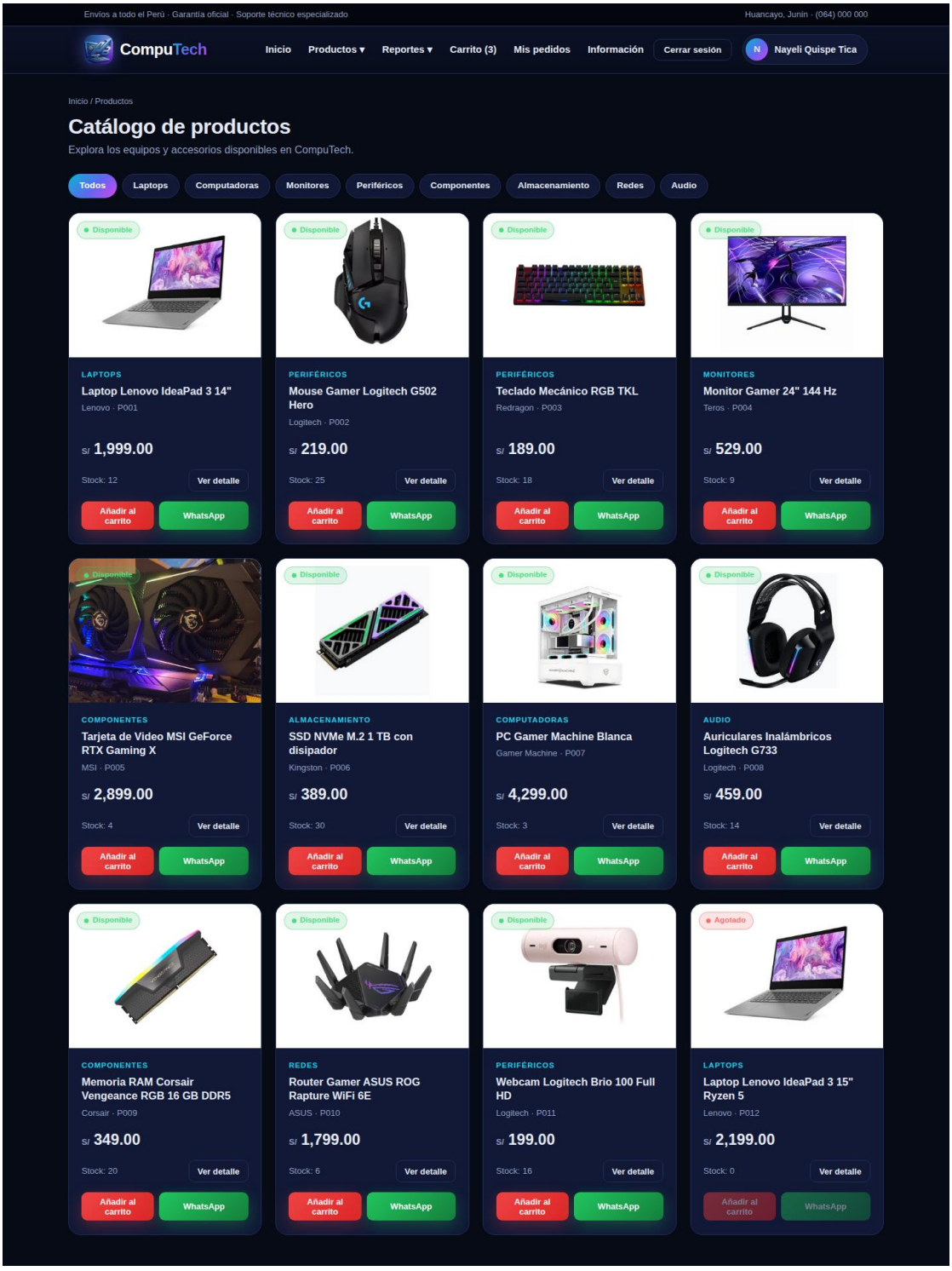


Figura. Catálogo de productos

10.9 Detalle de producto

Rol y dirección: Usuario · `/productos?accion=detalle&codigo=P005`

Foto grande, descripción, código, marca, categoría y stock, con los botones «Añadir al carrito» y «Comprar por WhatsApp».

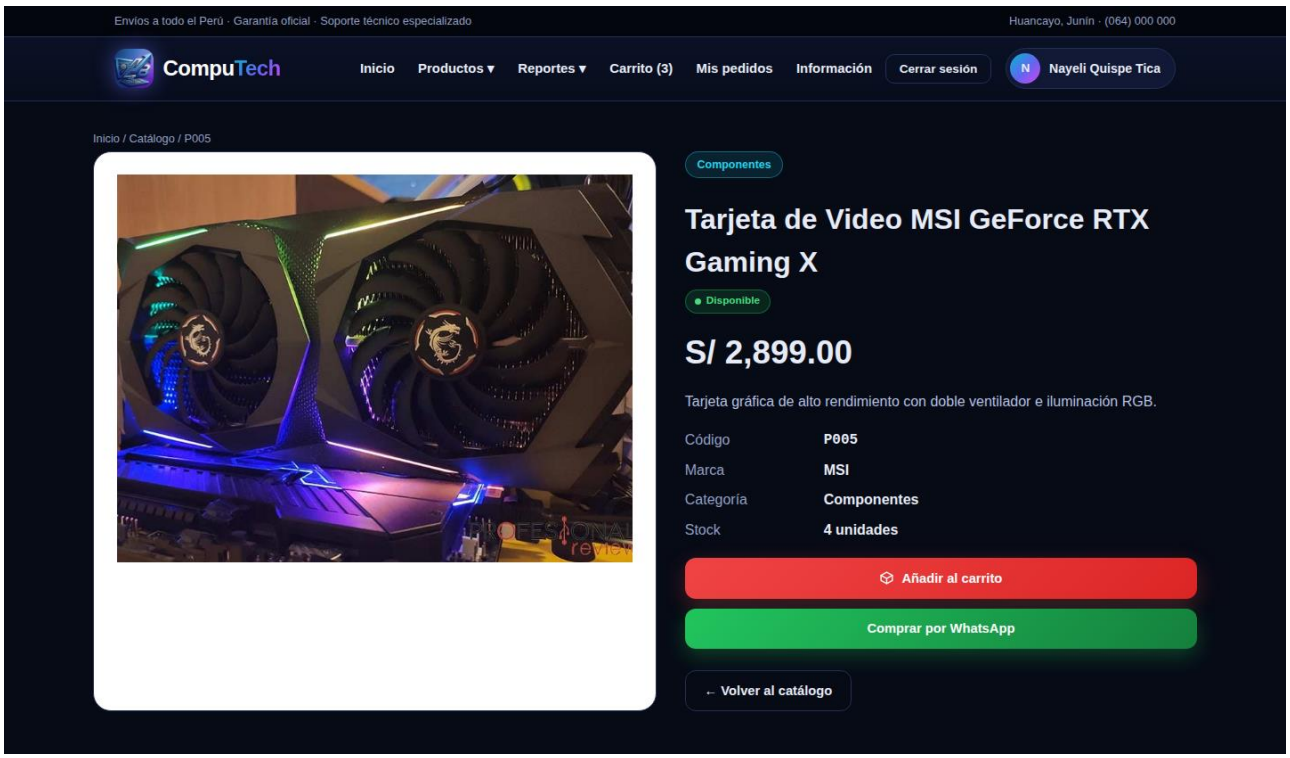


Figura. Detalle de producto

10.10 Buscar producto

Rol y dirección: Todos · `/productos?accion=buscar`

Búsqueda por todos los campos, código, nombre o categoría; muestra la cantidad de resultados y una tabla con acciones según el rol.

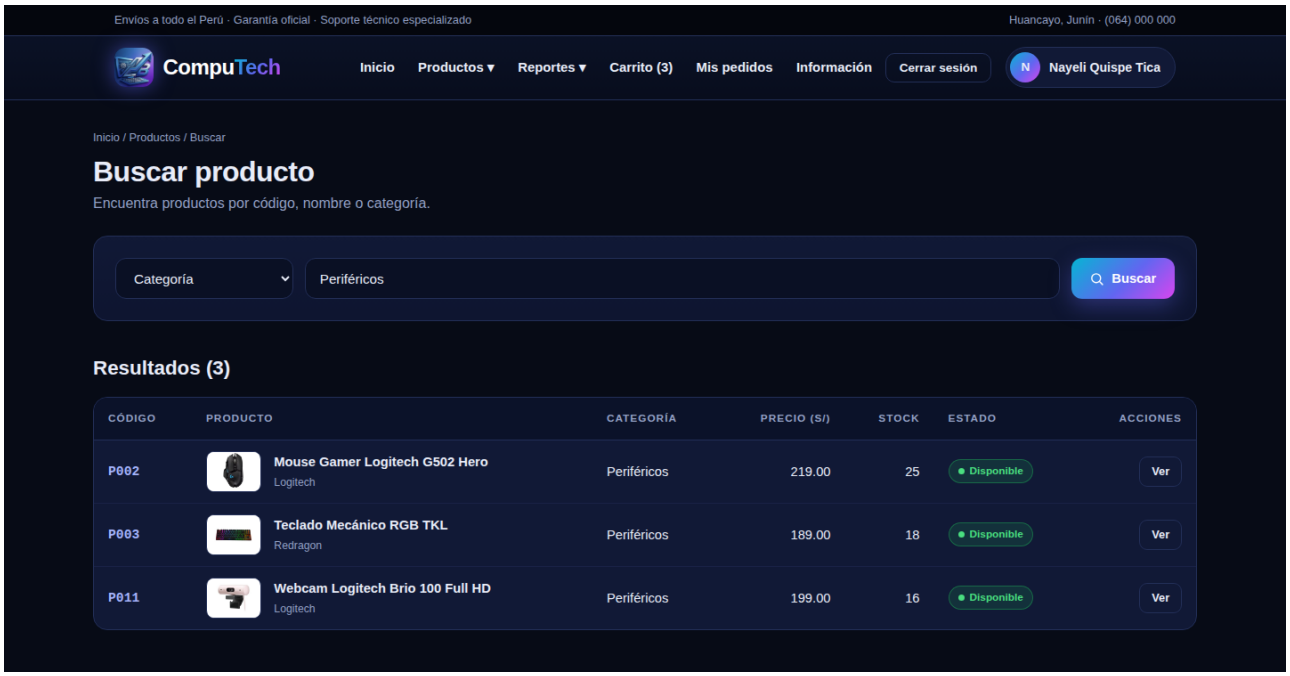


Figura. Buscar producto

10.11 Mi carrito

Rol y dirección: Usuario · `/carrito`

Lista los productos agregados con precio, cantidad y subtotal, el total y las acciones: quitar, vaciar, seguir comprando, **Confirmar compra** y pedir por WhatsApp. El mensaje confirma que se guardó en la base de datos.

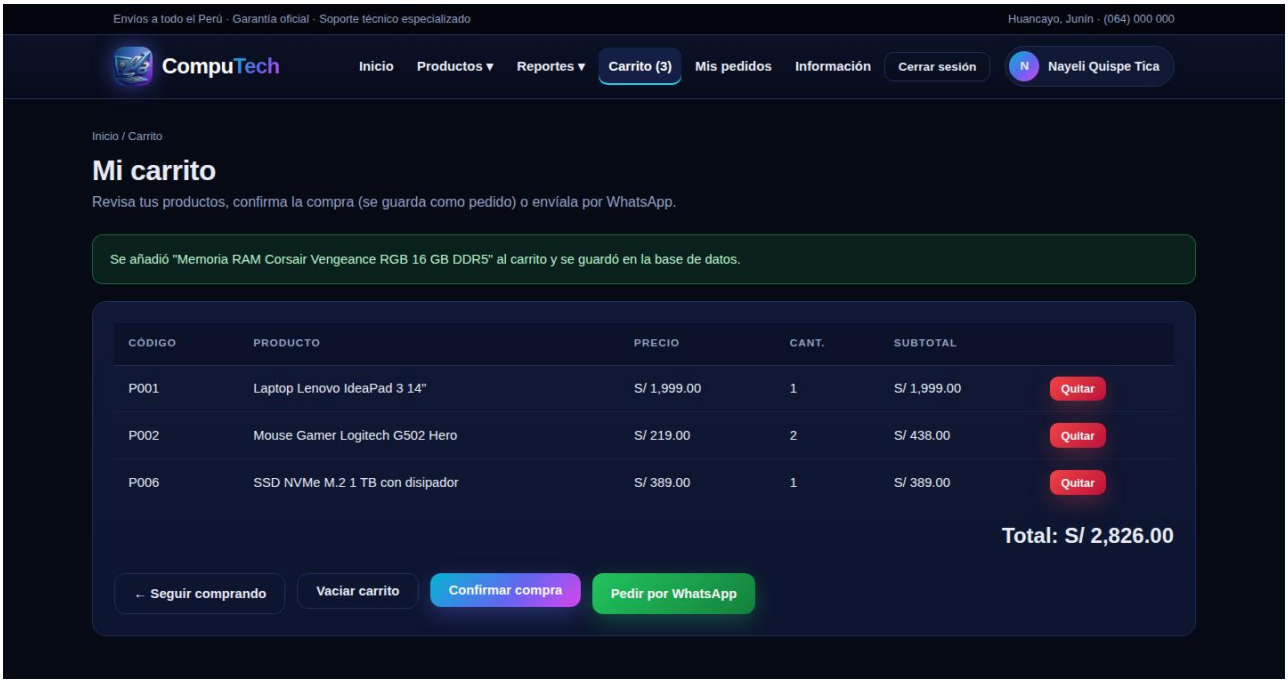


Figura. Mi carrito

10.12 Mis pedidos

Rol y dirección: Usuario · `/pedidos`

Después de confirmar la compra se muestra el número de pedido, su fecha, estado, productos y total, tal como quedaron en las tablas `Pedido` y `DetallePedido`.

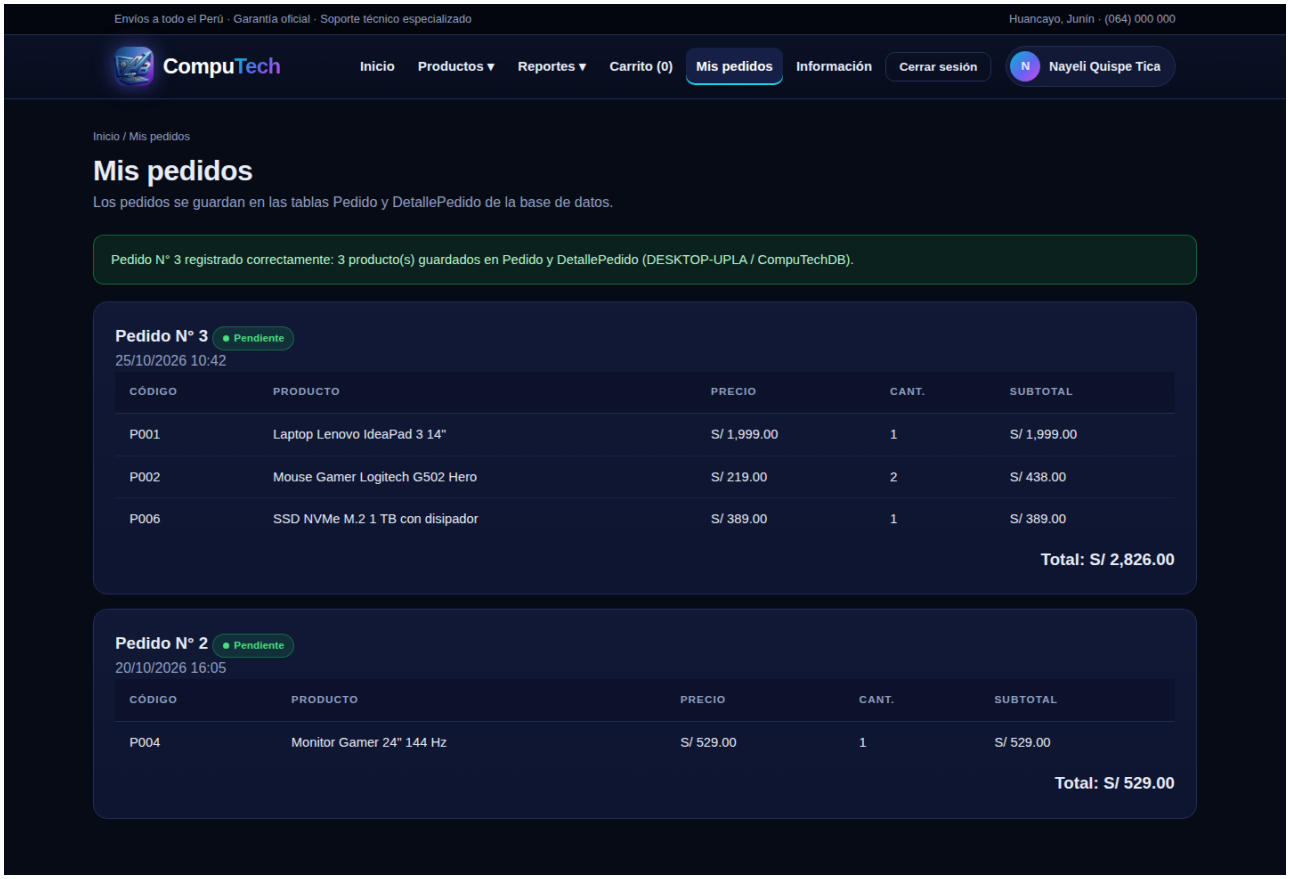


Figura. Mis pedidos

10.13 Productos disponibles

Rol y dirección: Todos · `/reportes?tipo=disponibles`

Reporte con los productos en estado Disponible y stock mayor que cero (el producto agotado no aparece).

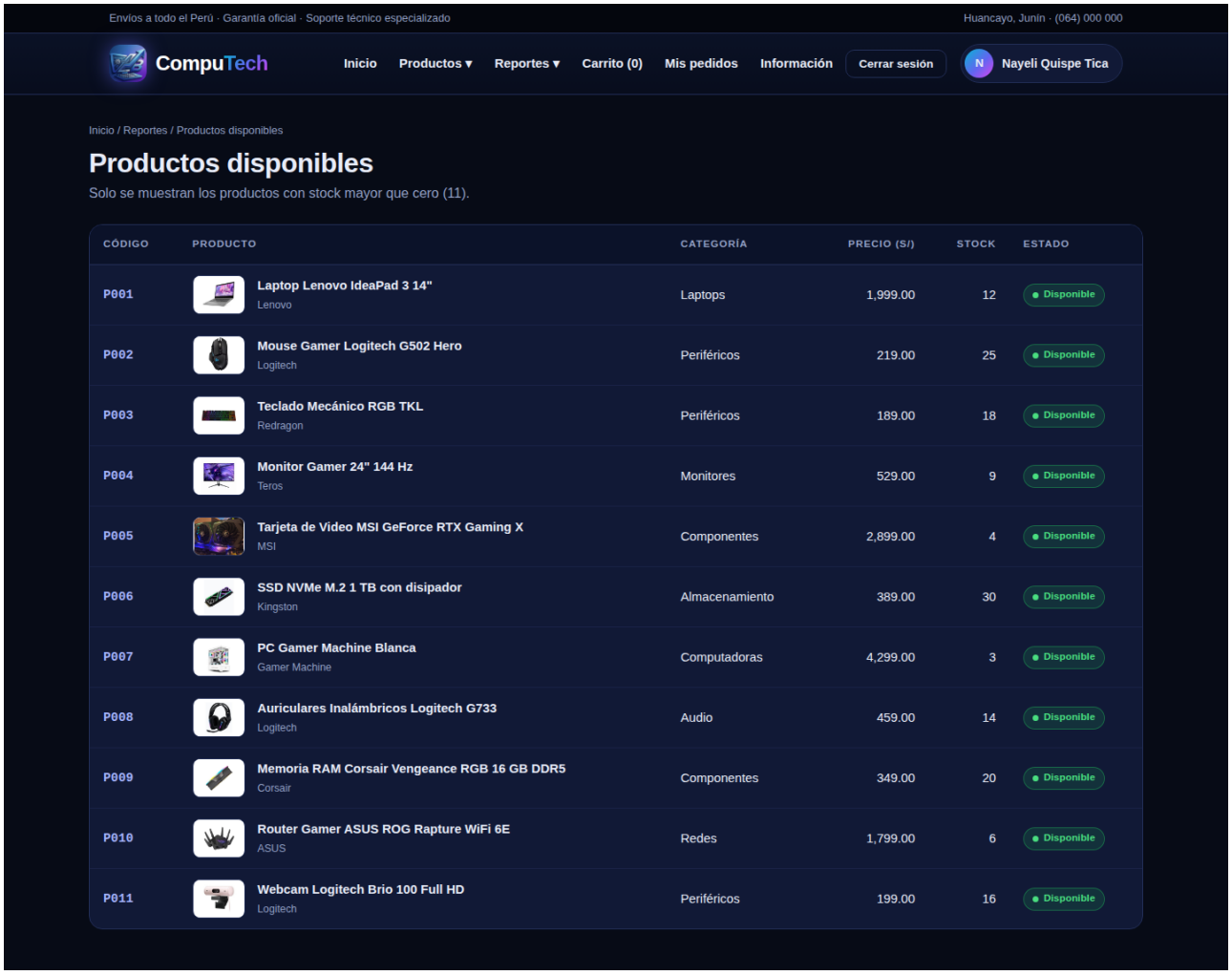


Figura. Productos disponibles

10.14 Listado de productos (administrador)

Rol y dirección: Administrador · `/productos?accion=listar`

Inventario completo con foto, categoría, precio, stock y estado, y las acciones Editar y Eliminar. Muestra el mensaje de la última operación.

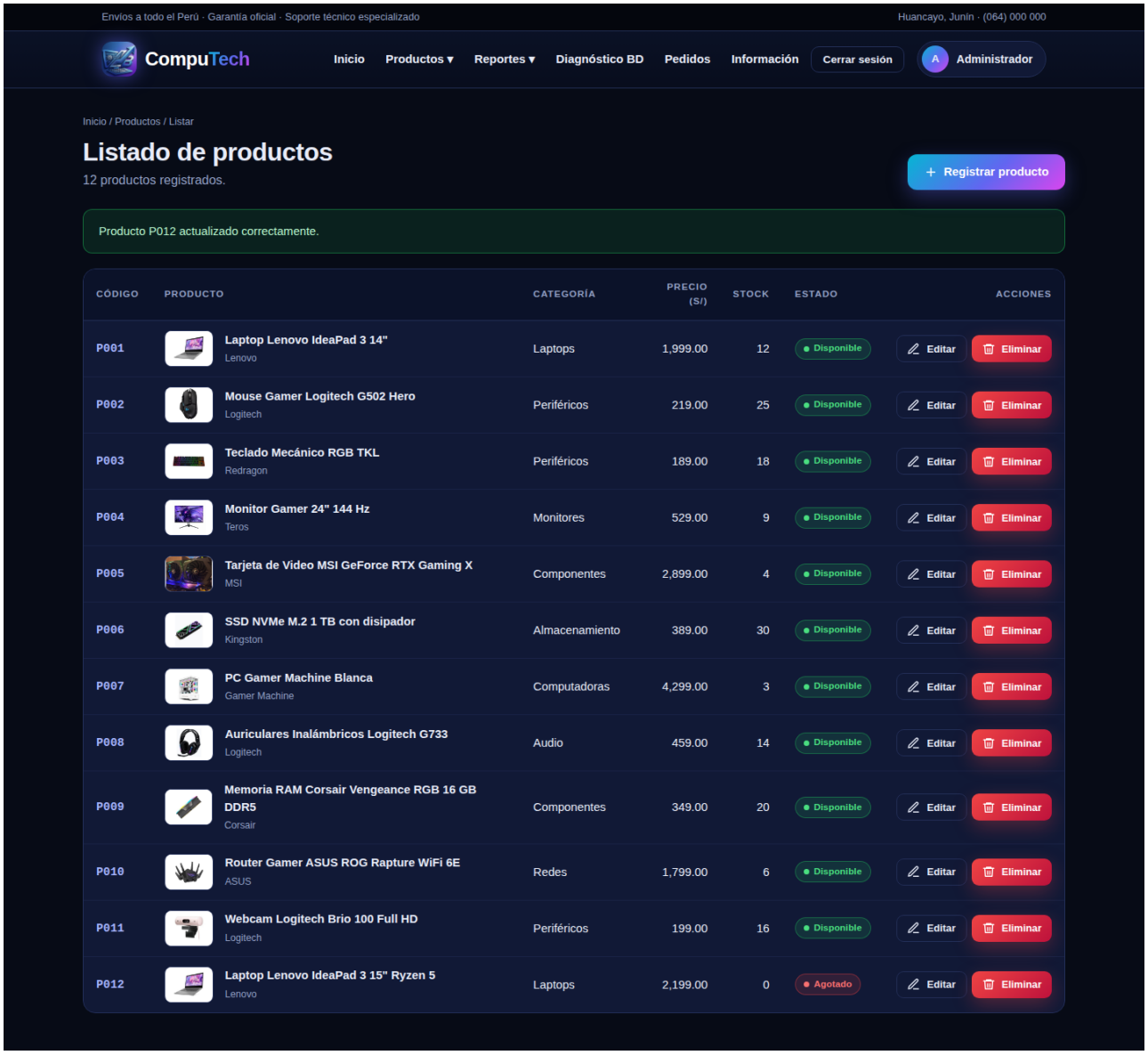


Figura. Listado de productos (administrador)

10.15 Confirmación para eliminar

Rol y dirección: Administrador · `/productos?accion=listar&modo=eliminar`

Antes de borrar un producto se abre un cuadro de confirmación («¿Eliminar este producto?») para evitar eliminaciones accidentales.

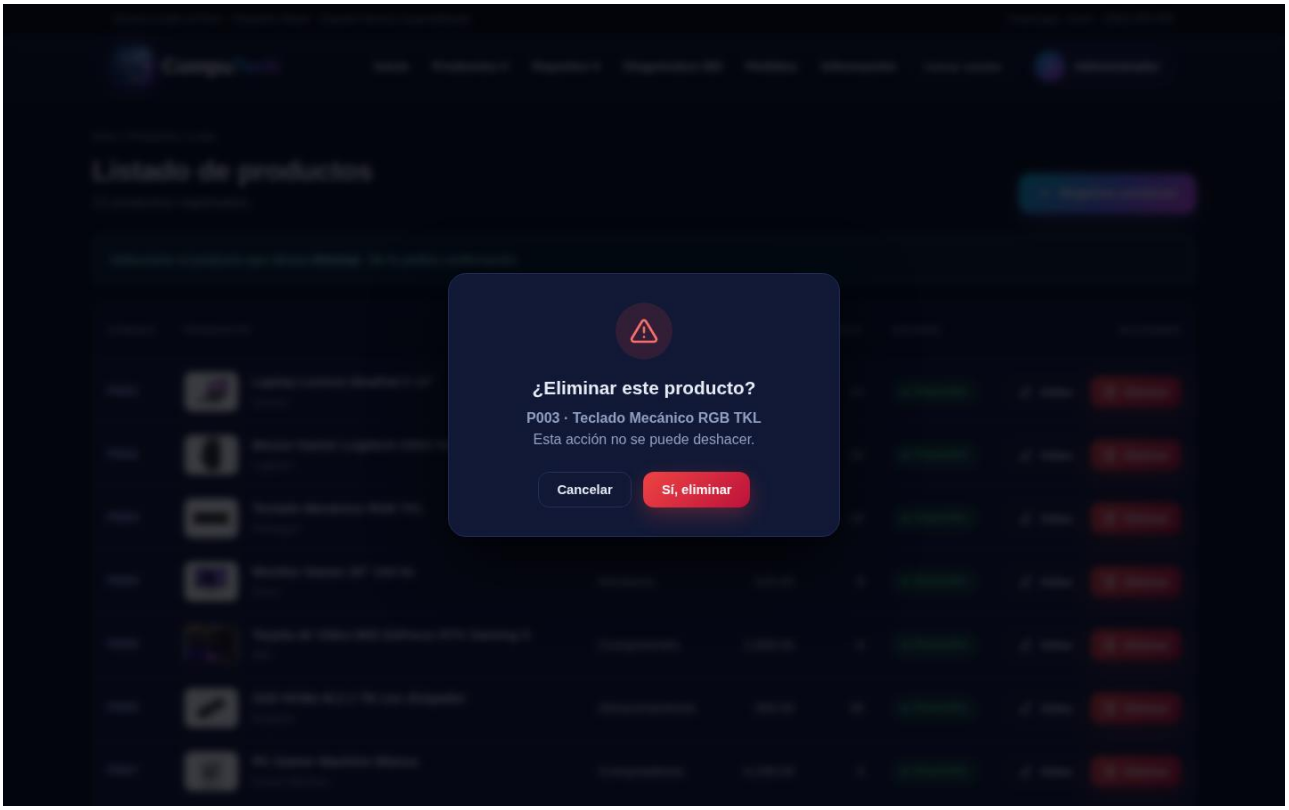


Figura. Confirmación para eliminar

10.16 Registrar producto

Rol y dirección: Administrador · `/productos?accion=nuevo`

Formulario con código, categoría, nombre, marca, estado, precio, stock, descripción y foto, con vista previa. Se valida en el navegador y en el servidor.

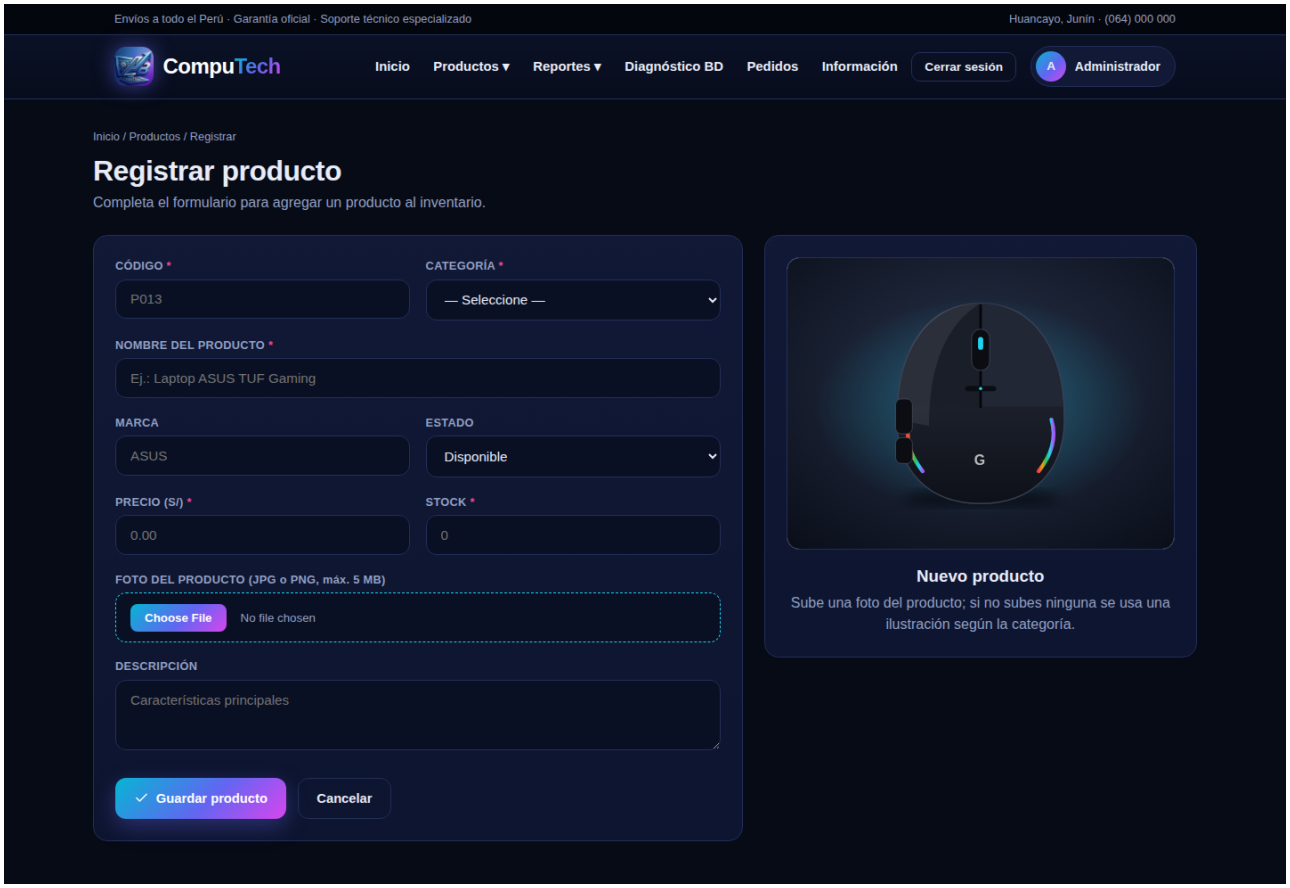


Figura. Registrar producto

10.17 Editar producto

Rol y dirección: Administrador · `/productos?accion=editar&codigo=P002`

Mismo formulario con los datos cargados; el código queda de solo lectura.

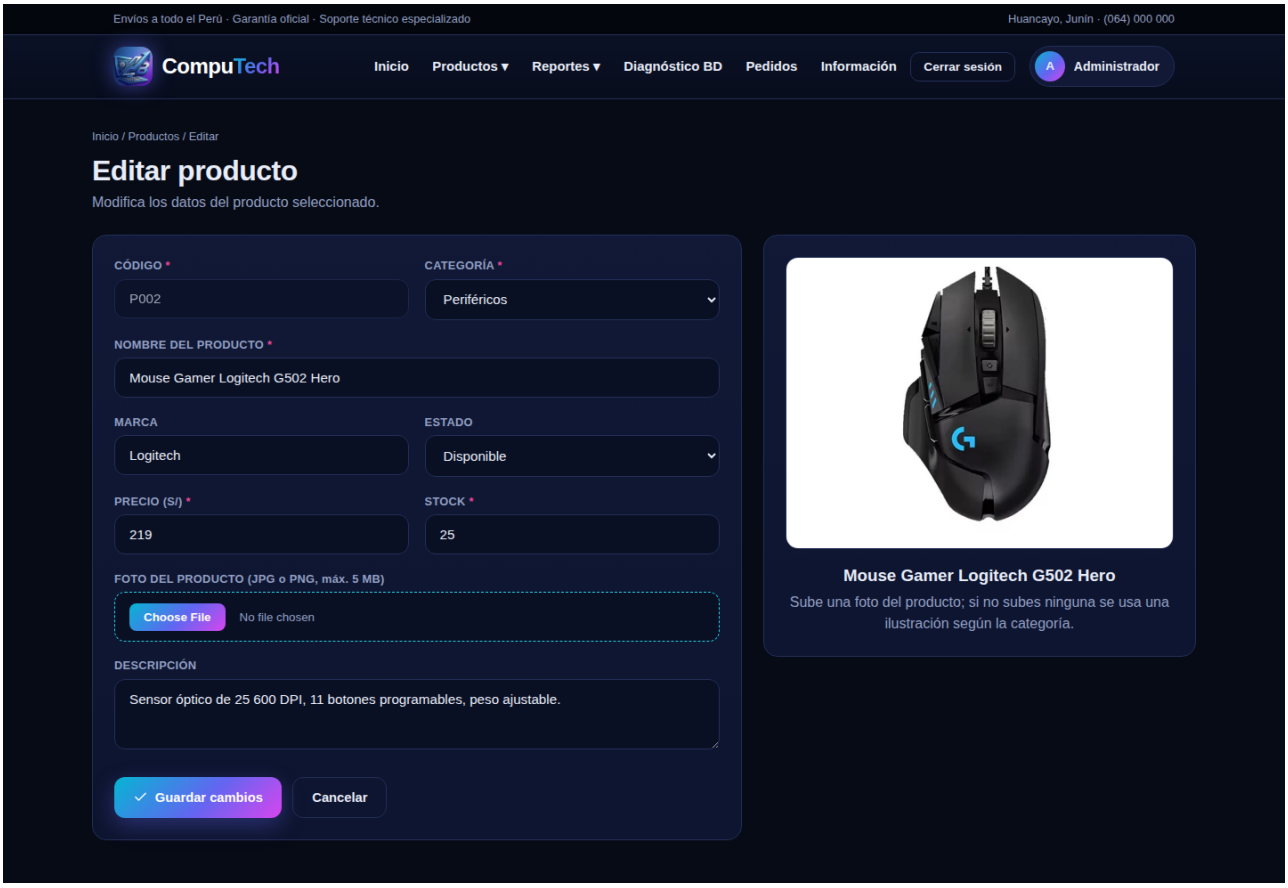


Figura. Editar producto

10.18 Resumen de productos

Rol y dirección: Administrador y almacenero · `/reportes?tipo=resumen`

Total de productos, disponibles y agotados, valor total del inventario, stock total y gráfico de barras con el valor por producto.

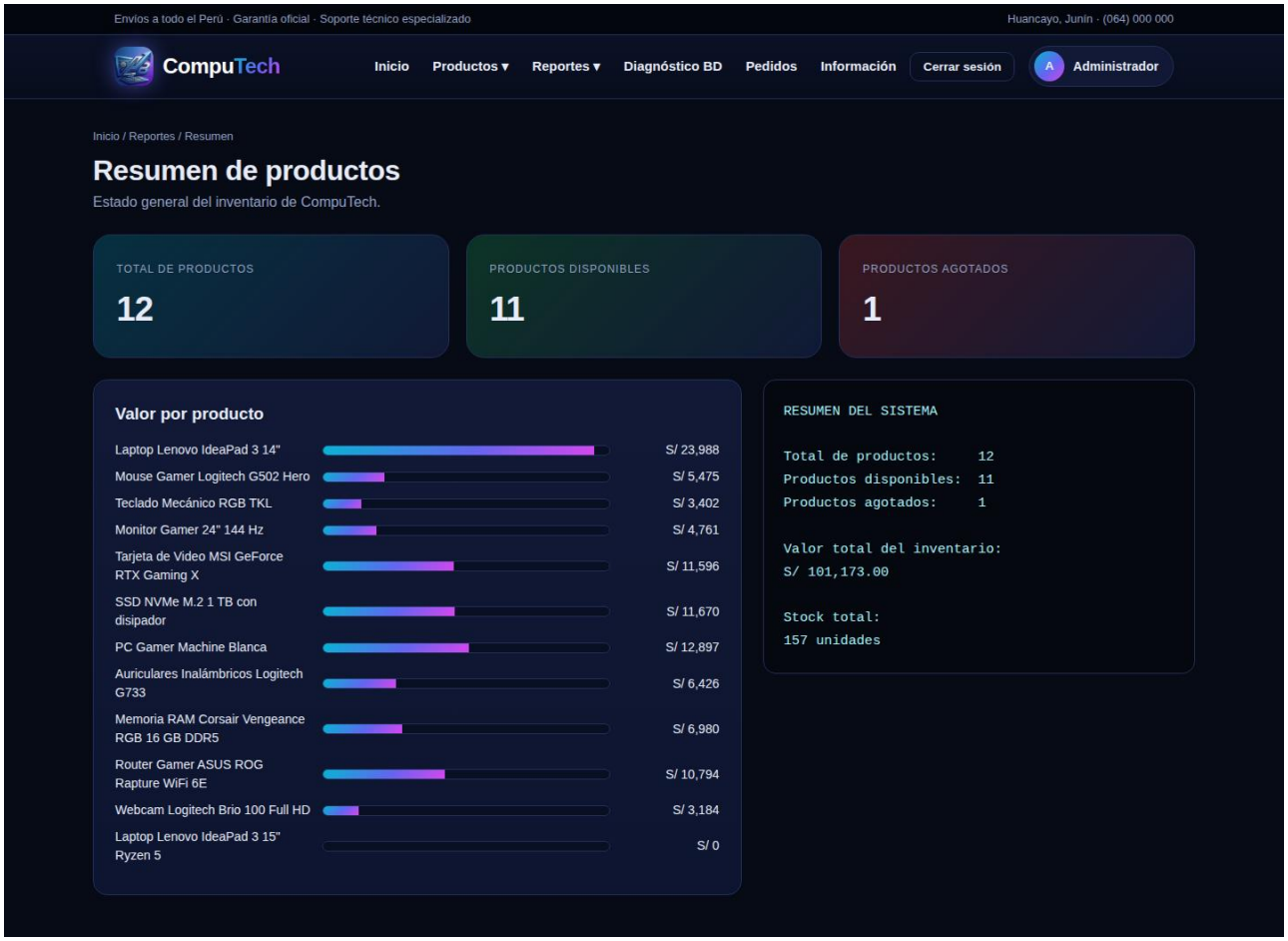


Figura. Resumen de productos

10.19 Pedidos de los clientes

Rol y dirección: Administrador y almacenero · `/pedidos`

El personal ve los pedidos de todos los clientes, con el nombre y el usuario de quien compró.

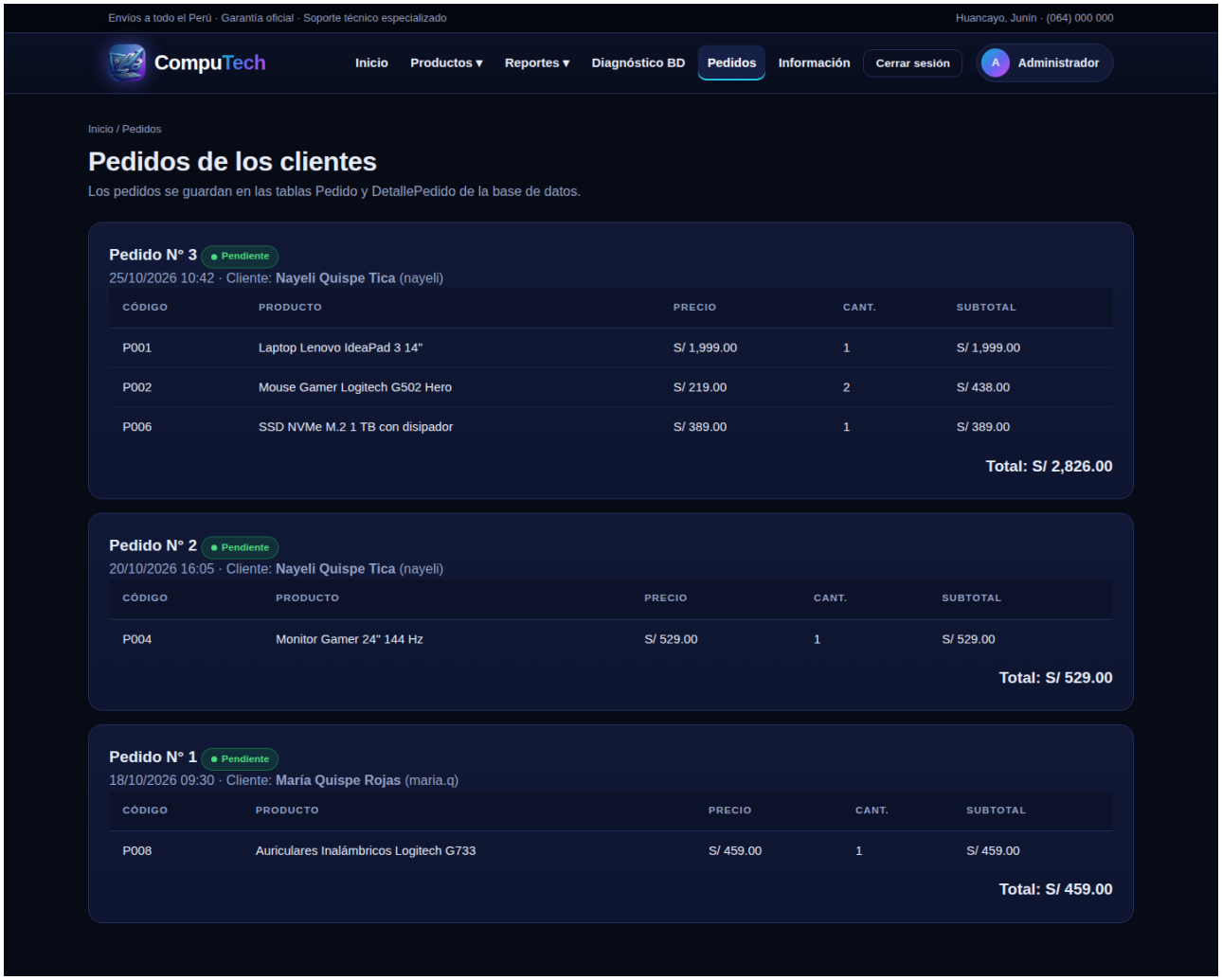


Figura. Pedidos de los clientes

10.20 Actualizar stock (listado)

Rol y dirección: Almacenero · `/productos?accion=listar&modo=stock`

Inventario con el botón «Actualizar stock» por producto; el almacenero no puede editar ni eliminar.

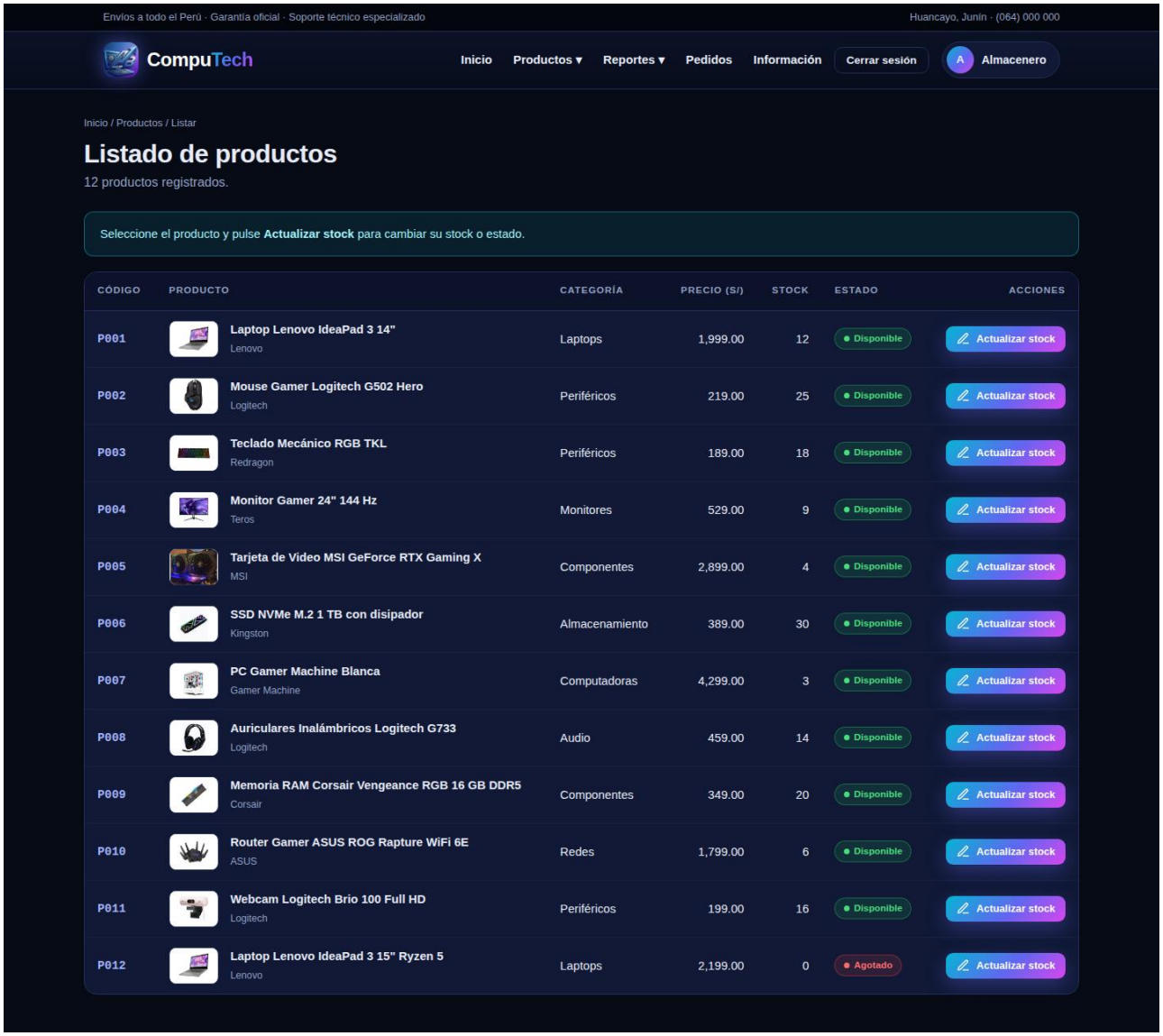


Figura. Actualizar stock (listado)

10.21 Actualizar stock (formulario)

Rol y dirección: Almacenero · `/productos?accion=stock&codigo=P012`

Permite cambiar solo el stock y el estado de un producto. Con stock 0 el estado pasa automáticamente a Agotado.

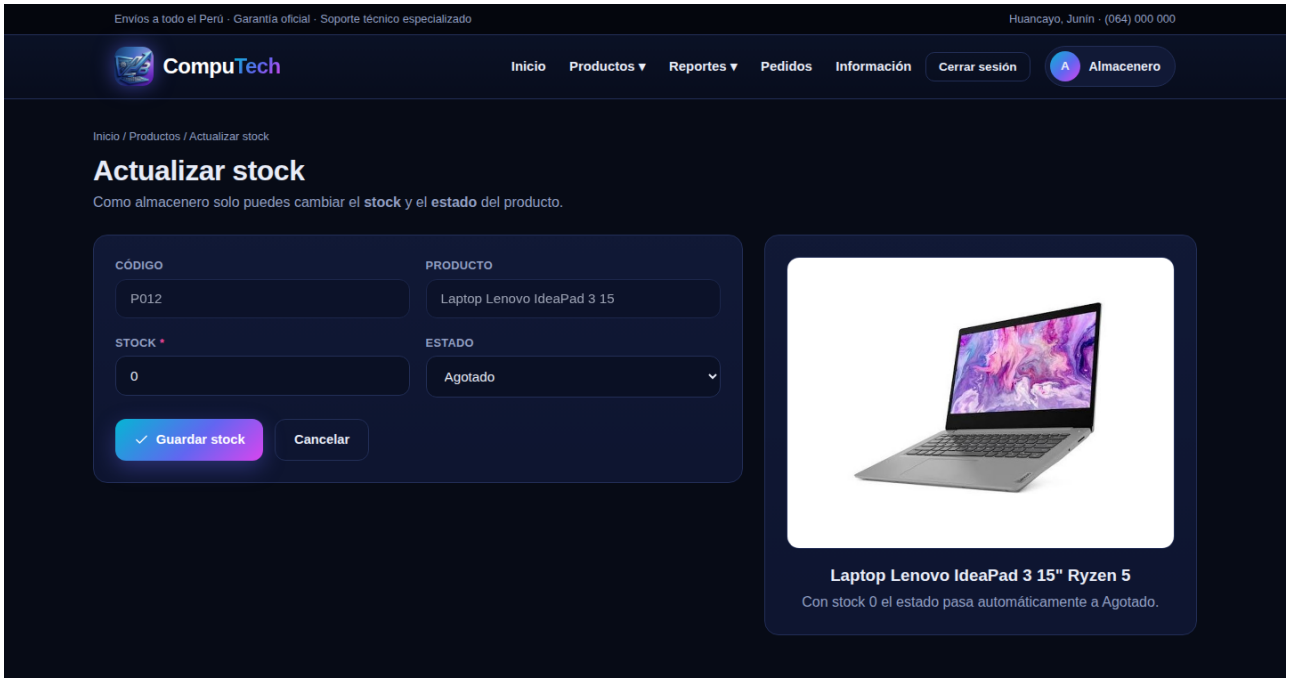


Figura. Actualizar stock (formulario)

10.22 Información

Rol y dirección: Todos · `/informacion.jsp`

Datos de la empresa, módulos del sistema, roles, cómo se usa, validaciones, tecnología y datos académicos (se muestra la parte inicial de la página).

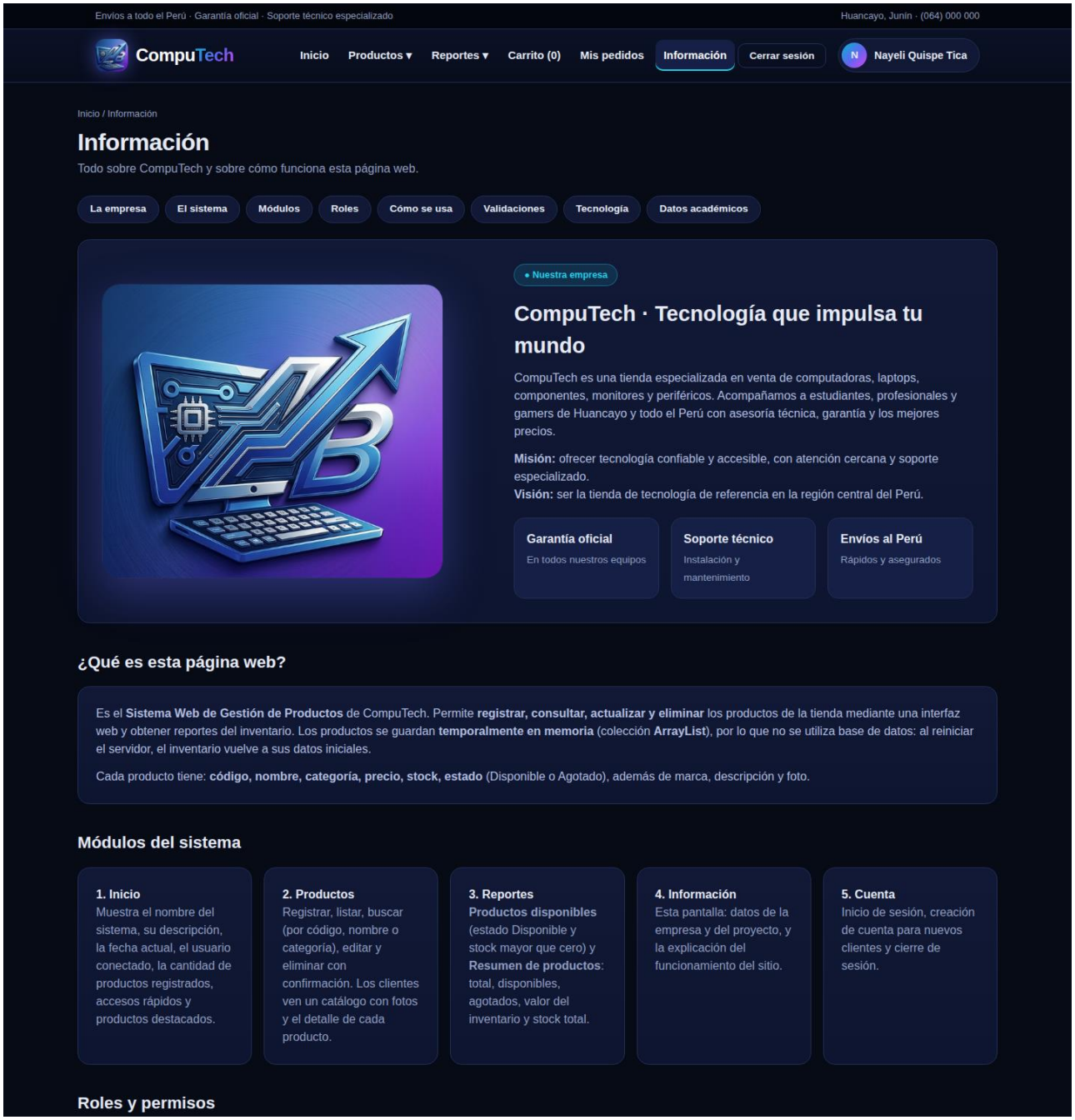


Figura. Información

10.23 Página de error 404

Rol y dirección: Todos

Pantalla amigable cuando se solicita una dirección que no existe, con botón para volver al inicio.

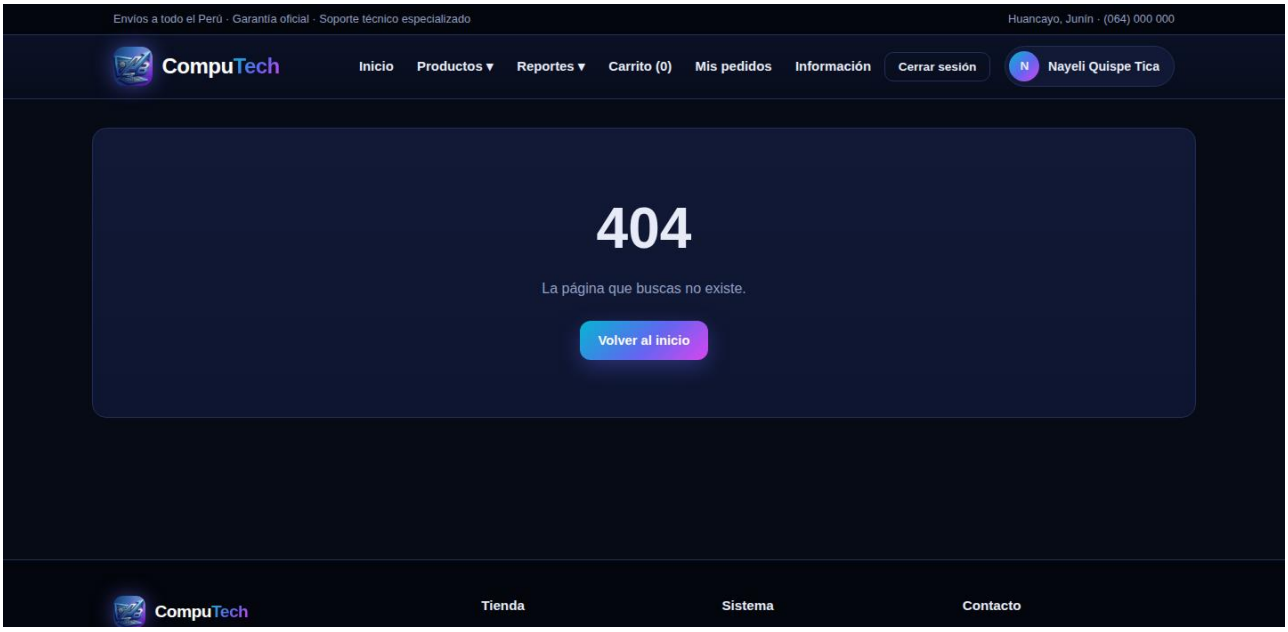


Figura. Página de error 404

11. Observaciones y conclusiones

Observaciones

- La pantalla **Información** todavía dice que los productos se guardan en memoria con un `ArrayList` y que no se usa base de datos. Esa descripción quedó desactualizada: la aplicación guarda todo en SQL Server. Conviene corregir ese texto y la tabla de roles (que no menciona al almacenero).
- La barra superior muestra ahora únicamente el nombre del usuario, en una sola línea, sin la etiqueta del rol.
- `pom.xml` genera el archivo `SistemaProductos.war` mientras que `context.xml` define la ruta `/PaginaWeb-Proyecto`; al desplegar conviene verificar que se use la ruta esperada.
- Las cuentas de prueba y las claves de conexión (`db.properties`) deben cambiarse antes de publicar la aplicación.

Conclusiones

CompuTech cumple una arquitectura MVC clara: servlets que controlan, servicios que validan, DAO que hablan con SQL Server y JSP que presentan la información. La base de datos con ocho tablas respalda el inventario, las cuentas, el carrito y los pedidos, y la transacción de confirmación de compra garantiza que el pedido, su detalle y el descuento de stock se guarden juntos o no se guarden. Los tres roles, el filtro de acceso y las contraseñas cifradas dan una base segura para seguir ampliando el sistema.